2027 考研数学（二）模拟试卷（经纬数学·第七套）

考试时间 180 分钟　满分 150 分

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

第 01 题　多元微分·隐函数求导

设可微函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sin(xy)+z^2=x+2z$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$（　）

A. $\frac{1-(x+y)\cos(xy)}{2(z-1)}$　　B. $\frac{(x+y)\cos(xy)-1}{2(z-1)}$

C. $\frac{1-(x+y)\sin(xy)}{2(1-z)}$　　D. $\frac{1+(x+y)\cos(xy)}{2(z-1)}$

第 02 题　变限积分·极值与拐点

设函数 $f(x)=\int_0^x t\,(t-1)e^t\,dt$，则（　）

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点 B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点 C. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点 D. $x=0$ 既不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

第 03 题　微分方程·解的结构

设 y_1,y_2,y_3 是非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的三个线性无关解，则下列组合中是该方程**通解**的是（　），其中 c_1,c_2 为任意常数.

A. $y_2(c_1+c_2)-c_1y_1+c_2y_3+y_1$　　B. $y_2(c_1+c_2)-c_1y_1-c_2y_3+y_1+y_2$

C. $y_2(c_1+c_2)-c_1y_1-c_2y_3+\frac{1}{3}y_1+\frac{2}{3}y_3$　　D. $y_2(c_1+c_2)-c_1y_1-c_2y_3+\frac{1}{3}y_1+\frac{1}{3}y_3$

第 04 题　无穷小比较·概念辨析

设 $f(x)$，$g(x)$ 当 $x\to0$ 时均为无穷小，且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小，$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=c\neq0$，则下列结论**必定**成立的是（　）

A. $f(x)-g(x)=o(g(x))$ B. $f(x)+g(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小 C. $f^2(x)$ 与 $g^2(x)$ 是同阶无穷小 D. $f(x)g(x)$ 是 $x\to0$ 时的二阶无穷小

第 05 题　二重积分·交换积分次序

设 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{2-x^2}f(x,y)\,dy=$（　）

A. $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x,y)\,dx+\int_1^2 dy\int_{-\sqrt{2-y}}^{\sqrt{2-y}}f(x,y)\,dx$

经纬教学

B. $\int_0^1 dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx+\int_1^2 dy\int_{2-y}^{\sqrt{2-y}} f(x,y)\,dx$

C. $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{2-y}}^{\sqrt{2-y}} f(x,y)\,dx+\int_1^2 dy\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx$

D. $2\int_0^2 dy\int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx$

第 06 题　定积分应用·抽水做功

一口半径为 R（$R>0$，单位：m）的圆柱形蓄水池，池内水深 6 m。现将池中的水全部抽至池口上方 2 m 处的水箱，设水的密度为 ρ，重力加速度为 g，则克服重力所做的功为（　）

A. $\int_0^6 \rho g\pi R^2(8-x)\,dx$　　B. $\int_0^6 \rho g\pi R^2(6-x)\,dx$

C. $\int_0^8 \rho g\pi R^2(8-x)\,dx$　　D. $\int_2^6 \rho g\pi R^2 x\,dx$

第 07 题　导数定义·条件判定（仿 2025 真题第 7 题）

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，给出下列四个条件：

① $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{\ln(1+2x)}$ 存在；

② $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x}$ 存在；

③ $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)\right]$ 存在；

④ $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)-\frac{x}{1+x^2}}{x}$ 存在.

其中能得出”$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

第 08 题　特征值符号·二次型惯性指数

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & b & 0\\ b & a & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$ 有两个正特征值和一个负特征值，则（　）

A. $a>b^2$　　B. $a>1$ 且 $|b|<1$　　C. $a>b^2$ 且 $b\neq0$　　D. $a>2|b|$

第 09 题　线性方程组·基础解系·解向量判别

已知齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,-1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_2=(2,3,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_3=(1,2,2,1)^{\mathrm{T}},$$

则下列向量中，是该方程组解的是（　）

www.jingweimath.com

A. $(1,2,-2,0)^{\mathrm{T}}$　　B. $(2,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$

C. $(2,3,1,2)^{\mathrm{T}}$　　D. $(2,1,0,0)^{\mathrm{T}}$

第 10 题　矩阵的秩·命题判定

设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵（$n \geq 2$），则下列命题中正确的个数是（　）

① 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}) \leq n$；

② 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$；

③ 若 $r(\boldsymbol{AB})=n$，则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=n$；

④ 若 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、填空题：11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

第 11 题　反常积分计算

$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}=$ _____.

第 12 题　渐近线

曲线 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 _____.

第 13 题　数列极限·定积分定义

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}}=$ _____.

第 14 题　微分方程·特解

微分方程 $y''-3y'+2y=2e^x$ 满足 $y(0)=0$，$y'(0)=0$ 的特解为 $y=$ _____.

第 15 题　二次型·规范形与惯性指数

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，则 $a=$ _____.

第 16 题　秩 1 矩阵·特征值

设列向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^T$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$，则 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=$ _____.

www.jingweimath.com

三、解答题：17 ~ 22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

第 17 题　定积分·对称性（10 分）

计算定积分 $I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$.

第 18 题　定积分应用·面积与旋转体（12 分）

设曲线 $y=2x-x^2$ 与 x 轴围成平面图形 D．（I）求 D 的面积 S；（II）求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

第 19 题　中值定理·双中值证明（12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$．证明：（I）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；（II）存在两个不同的点 $\eta_1,\eta_2\in(0,1)$，使得 $f'(\eta_1)\cdot f'(\eta_2)=1$.

第 20 题　二元函数·闭区域最值（12 分）

求函数 $z=x^3+y^3-3xy$ 在闭区域 $D:|x|+|y|\le 2$ 上的最大值与最小值.

第 21 题　二重积分·绝对值与极坐标（12 分）

计算二重积分 $I=\iint_D|x^2+y^2-2y|\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4\}$.

第 22 题　矩阵对角化·重根几何重数（12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\x&4&y\\-3&-3&5\end{pmatrix}$．已知 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量，且 $\lambda=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值.

（1）求 x,y；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

www.jingweimath.com